ガウスの法則の問題

真空の誘電率はε_0とする。

真空中のガウスの法則：ある閉曲面を垂直に貫く電気力線の総本数は，閉曲面内の電荷の総量をQとしたとき，$\frac{Q}{\varepsilon_0}$となる。

$$\int_S \vec{E}\vec{n}dS = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

閉曲面内の電荷が線分布，面分布，体積分布しているときは下記で表される。

$$\int_S \vec{E}\vec{n}dS = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_l \lambda dl$$

$$\int_S \vec{E}\vec{n}dS = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_S \sigma dS$$

$$\int_S \vec{E}\vec{n}dS = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho dv$$

なお，λは線電荷密度，σは面電荷密度，ρは体積電荷密度である。

真空中のガウスの法則：ある閉曲面を垂直に貫く電気力線の総本数は，閉曲面内の電荷の総量をQとしたとき，$\frac{Q}{\varepsilon_0}$となる。

$$\int_S \vec{E}\vec{n}dS = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

左辺：$\vec{E}\vec{n}dS$⇒ガウスの閉曲面の面積要素dSとdSを垂直に貫く電界の大きさE(すなわち電気力線密度)を掛け算する。

積分⇒$E \cdot dS$をガウスの閉曲面の分，全部集める。

●ガウスの閉曲面が電荷を中心に対称の形(球，円筒等)の場合，ガウスの閉曲面の電界×表面積を考えることと同じ。

ポイント：ガウスの閉曲面の表面積をどのようにして求めるか？

右辺：閉曲面内の全電荷を誘電率で割る。

ポイント：全電荷をどのようにして求めるか？

例題1：真空中に点電荷q [C]がある。点電荷からr [m]離れた点の電界の強さE [V/m]を求めよ。

例題2：真空中に半径a [m]の導体球がある。導体球に電荷q [C]を与えたとき，導体球の中心からr [m]離れた点の電界の強さE [V/m]を求めよ。

例題2改：真空中に半径a [m]の導体球がある。導体球に電荷密度σ [C/m^2]で電荷を与えたとき，導体球の中心からr [m]離れた点の電界の強さE [V/m]を求めよ。

例題3：真空中において，点Oを中心とした半径a [m]の球状に電荷が体積密度ρ [C/m^3]で分布している。点Oからr [m]離れた点の電界の強さE [V/m]を求めよ。

例題3改：真空中において，点Oを中心とした半径a [m]の球状に電荷が分布しており，その総電荷はq [C]である。点Oからr [m]離れた点の電界の強さE [V/m]を求めよ。

例題4：真空中に無限に長い直線帯電導体がある。直線帯電導体の電荷が線密度λ [C/m]で一様なとき，直線帯電導体から垂直距離r [m]の点の電界の強さE [V/m]を求めよ。

例題5：真空中に半径a [m]の無限長円筒導体がある。無限長円筒導体表面に単位長さあたりλ [C/m]で電荷が一様に分布しているとき，中心軸から垂直距離r [m]の点の電界の強さE [V/m]を求めよ。

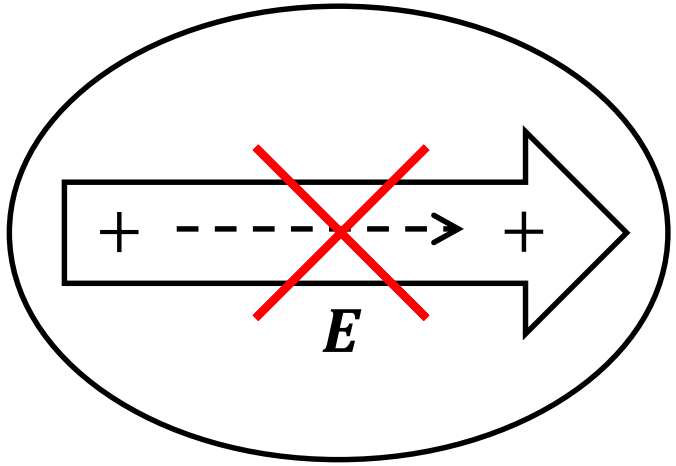
例題6：表面が任意の形状の導体に電荷が電荷密度σ [C/m^2]で一様に分布している。表面上の任意の点の電界の強さE [V/m]を求めよ。

導体における電荷分布と電界：

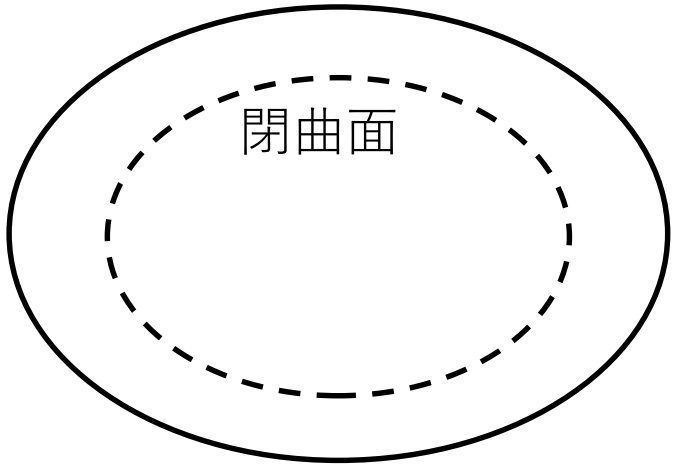
☆導体に電荷を与えたとき，何故表面に分布するのか？

●導体の内部あるいは表面に沿って電界があったらどうなるか？

⇒導体の電荷が移動⇒静電界では無い⇒導体の内部および表面に沿った電界は無い



導体



導体

導体内部にガウスの法則を適用する。

$$\int_S \vec{E}\vec{n}dS = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho dv$$

導体内部に電界は無いため，

$$\int_S \vec{E}\vec{n}dS = \int_S 0 \cdot dS = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho dv$$

すなわち$\rho = 0$となる。

よって，導体内部に電荷は無い。

⇒表面だけに分布する。

注：導体の誘電率はε_0に等しいと考えられている。

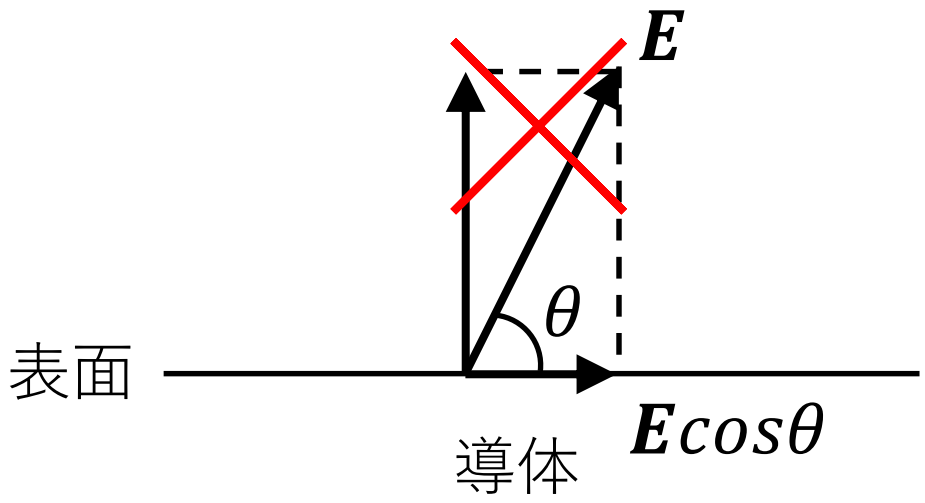
導体における電荷分布と電界：

☆導体に電荷を与えたとき，何故電界は表面垂直となるのか？

●電界が導体表面に垂直でなかったらどうなるのか？

⇒電界$\vec{E}$と導体表面が角度θのとき，導体表面に沿った向きに$\vec{E}cos\theta$の電界が生じる。

⇒ $\vec{E}cos\theta$がある場合，電荷が表面に沿って移動する。

⇒静電界では無い。

よって，$\theta = 90°$すなわち電界は導体表面に垂直でなければならない。